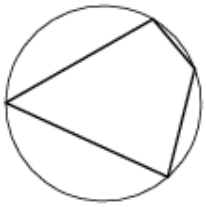
Часть 1

1 Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 104° и 127°. Найдите меньший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

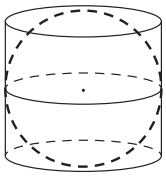


Ответ:_____.

2 Даны векторы $\vec{a}\,(4;2)$ и $\vec{b}\,(4;-2)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ:_____.

3 Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 36. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ:_____.

4 На олимпиаде по русскому языку 250 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ:_____.

5 Биатлонист четыре раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые два раза попал в мишени, а последние два промахнулся.

Ответ:_____.

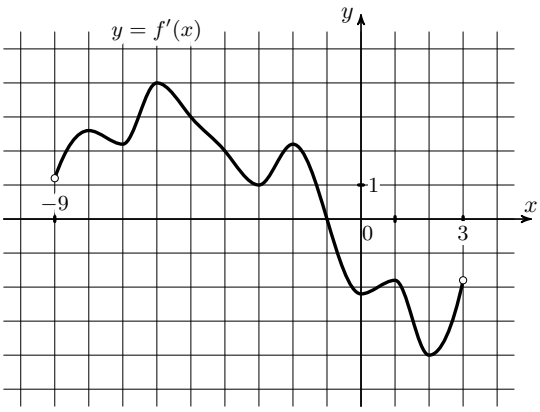
6 Найдите корень уравнения $\sqrt[3]{x-6}=2$.

Ответ:_____.

7 Найдите значение выражения $\log_5 60-\log_5 12$.

Ответ:_____.

8 На рисунке изображён график $y=f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;3)$. В какой точке отрезка $[-7;-1]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ:_____.

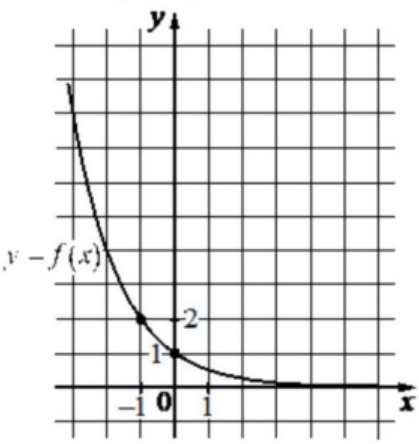
9 Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f = 26$ см. Расстояние d_1, от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 25 см до 45 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана – в пределах от 175 см до 195 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$ На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно разместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ:_____.

10 Расстояние между городами A и B равно 660 км. Из города A в город B выехал первый автомобиль со скоростью 60 км/ч, а через два часа после этого навстречу ему из города B выехал со скоростью 75 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города A они встретятся? Ответ дайте в км.

Ответ:_____.

11 На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(-5)$.



Ответ:_____.

12 Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 2$.

Ответ:_____.

Часть 2

13 а) Решите уравнение

$$3\,\mathrm{tg}^2\,x - \frac{5}{\cos x} + 5 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

14 На ребре SD правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ отмечена точка M, причём $SM : MD = 2 : 1$. Точки P и Q – середины рёбер BC и AD соответственно.

а) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью MPQ является равнобедренной трапецией.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость MPQ разбивает пирамиду.

15 Решите неравенство

$$\frac{9^{x+1} + 9^x + 54}{81^x - 28 \cdot 9^x + 27} \geqslant -1.$$

16 В июле планируется взять кредит в банке на сумму 7 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

– каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;

– с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;

– в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 17,5 млн рублей?

17 Прямая, перпендикулярная стороне BC ромба $ABCD$, пересекает его диагональ AC в точке M, а диагональ BD в точке N, причём $AM : MC = 1 : 2, BN : ND = 1 : 3$.

а) Докажите, что прямая MN делит сторону ромба BC в отношении $1 : 4$.

б) Найдите сторону ромба, если $MN = \sqrt{6}$.

18 Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} |x^2 - 1| - 2x - x^2 = |y^2 - 1| - 2y - y^2, \\ x + y = a \end{cases}$$

имеет более двух различных решений.

19 В порту имеются только заполненные контейнеры, масса каждого из которых равна 20 тонн или 40 тонн. В некоторых контейнерах находится сахарный песок. Количество контейнеров с сахарным песком составляет 60 % от общего числа контейнеров.

а) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составлять 50 % от общей массы?

б) Может ли масса контейнеров с сахарным песком составлять 40 % от общей массы?

в) Какую наибольшую долю в процентах может составлять масса контейнеров с сахарным песком от общей массы?